

Año: IV	Requisitos: MA-0840 Probabilidad
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10

Descripción del curso

Este curso optativo introduce la teoría de procesos estocásticos en tiempo continuo, con énfasis en el movimiento browniano y las herramientas del cálculo estocástico que de él se derivan. La teoría del movimiento browniano es uno de los pilares fundamentales del estudio probabilístico moderno: desde su formulación informal en el siglo XIX, pasando por sus primeras aplicaciones en física y finanzas, hasta su formalización rigurosa a inicios del siglo XX, se ha logrado una comprensión detallada de este proceso y de sus propiedades de universalidad.

El curso se centra en el movimiento browniano, las filtraciones y martingalas asociadas, la integración estocástica, la fórmula de Itô, los procesos de Markov y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Se supone dominio de la teoría de probabilidad basada en medida (MA-0840 Probabilidad), incluyendo convergencia de variables aleatorias, independencia y esperanza condicional.

Objetivos

General: Manejar los conceptos y técnicas básicas de la teoría de procesos estocásticos en tiempo continuo, con especial atención al movimiento browniano y sus aplicaciones.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Dominar los conceptos básicos de espacios y procesos gaussianos.
2. Construir el movimiento browniano y aplicar sus propiedades fundamentales.
3. Entender filtraciones, martingalas y semimartingalas continuas.
4. Utilizar el concepto de variación cuadrática en el análisis de procesos continuos.
5. Construir la integral de Itô y aplicar la fórmula de Itô en problemas relacionados.
6. Reconocer los conceptos básicos de procesos de Markov y semigrupos asociados.
7. Relacionar el movimiento browniano con ecuaciones en derivadas parciales.
8. Formular y analizar ecuaciones diferenciales estocásticas mediante resultados de existencia y unicidad.
9. Conocer nociones elementales de tiempo local del movimiento browniano.
10. Investigar y presentar oralmente un tema complementario no cubierto en el programa del curso.

Contenidos

1. Procesos gaussianos (2 semanas):

- a) Vectores y procesos gaussianos; funciones de covarianza.
- b) Ejemplos y propiedades elementales relevantes para la construcción del movimiento browniano.

2. Movimiento browniano (3 semanas):

- a) Construcción del movimiento browniano.
- b) Propiedades básicas: continuidad, incrementos independientes y estacionarios, recurrencia y transitoriedad.
- c) Leyes del movimiento browniano; nociones introductorias de tiempo local.

3. Filtraciones, martingalas y semimartingalas continuas (2 semanas):

- a) Filtraciones y tiempos de parada.
- b) Martingalas: teorema de parada, desigualdades clásicas.
- c) Semimartingalas continuas y descomposición canónica elemental.

4. Variación cuadrática e integración estocástica (2 semanas):

- a) Variación cuadrática de martingalas y semimartingalas continuas.
- b) Integral de Itô: definición, propiedades y ejemplos.

5. Fórmula de Itô y consecuencias (2 semanas):

- a) Fórmula de Itô para semimartingalas continuas.
- b) Aplicaciones: fórmula de integración por partes, teorema de Cameron–Martin–Girsanov (enunciado y usos básicos).
- c) Ecuaciones diferenciales estocásticas simples antes del tratamiento general.

6. Procesos de Markov (2 semanas):

- a) Procesos de Markov y semigrupos.
- b) Propiedades de Markov fuerte y regularidad.
- c) Generadores infinitesimales en ejemplos relevantes.

7. Movimiento browniano y ecuaciones en derivadas parciales (1 semana):

- a) Relación entre el movimiento browniano y la ecuación del calor.
- b) Fórmula de Feynman–Kac y aplicaciones introductorias.

8. Ecuaciones diferenciales estocásticas (2 semanas):

- a) Existencia y unicidad de soluciones (teorema de Itô).
- b) Ejemplos y aplicaciones: modelos en finanzas, dinámica poblacional y física.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso combina **clases magistrales** con **sesiones semanales de práctica** orientadas a la resolución de ejercicios.
2. Las sesiones de ejercicios son participativas: la persona estudiante presenta soluciones de tareas asignadas con al menos una semana de anticipación.
3. El trabajo independiente en casa es esencial para la comprensión de las demostraciones y la resolución de problemas.
4. Se incluye un **proyecto individual** sobre un tema relacionado con el curso, no cubierto en el programa, con aprobación previa de la persona docente y presentación oral final.
5. Puede utilizarse la plataforma institucional de mediación virtual para publicar material semanal y entregas; el curso admite modalidad bimodal según normativa vigente.
6. Ante restricciones sanitarias o institucionales, las sesiones presenciales pueden trasladarse a modalidad virtual según indique la persona docente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Seguir la organización temática de [Le 16] como referencia principal del curso.
2. Alternar demostraciones formales con ejemplos que muestren la relevancia del cálculo estocástico en matemática aplicada.
3. Promover evaluación formativa mediante tareas periódicas y exámenes parciales, además del proyecto final.
4. Conectar los contenidos con MA-0840 Probabilidad, especialmente en convergencia, independencia y esperanza condicional.
5. Incorporar referencias complementarias clásicas, como [KS91] o [RY99], para profundización opcional.

Referencias

- [KS91] Ioannis Karatzas y Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2nd. Vol. 113. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1991.
- [Le 16] Jean-François Le Gall. *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*. Vol. 274. Graduate Texts in Mathematics. Paris: Springer, 2016. ISBN: 978-3-319-31089-3.
- [Øks03] Bernt Øksendal. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6th. Berlin: Springer, 2003.
- [RY99] Daniel Revuz y Marc Yor. *Continuous Martingales and Brownian Motion*. 3rd. Vol. 293. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Berlin: Springer, 1999.